

# 产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

多媒体播放器

**HD-A5L**

## 一、产品概述

A5L 是一款 LED 显示屏多媒体播放器，支持播放视频、图片、Gif 动画、文本、WPS 文档、表格、时钟、计时等多种节目内容。集成异步播放、同步播放等功能于一体，支持多终端控制和发布节目。

标配 Wi-Fi，支持手机 APP——“屏掌控”无线控制；支持接入“小灰云”平台，轻松实现互联网远程集群管理；板载 16GB 大容量存储空间，让异步播放无忧；支持外接各种环境监测传感器，实现环境监测数据实时查看。

A5L 视频播放性能高、增加终端网络安全保护机制、软件操作简单，功能齐全，适用于各种商业显示、智慧显示等领域的 LED 显示屏。

## 二、产品特性

### 输入：

1. 支持 1 路千兆通信网口，用于调试参数，节目发送速度更快；
2. 支持 1 路 HDMI IN 输入接口，支持同步画面自动缩放，支持同异步画中画功能；
3. 支持 1 路 USB2.0（自定义 OTG/USB 模式），1 路 USB3.0 通信接口，可用于插播节目和扩展容量；
4. 支持 2 路传感器输入接口，外接各种环境监测传感器。

### 输出：

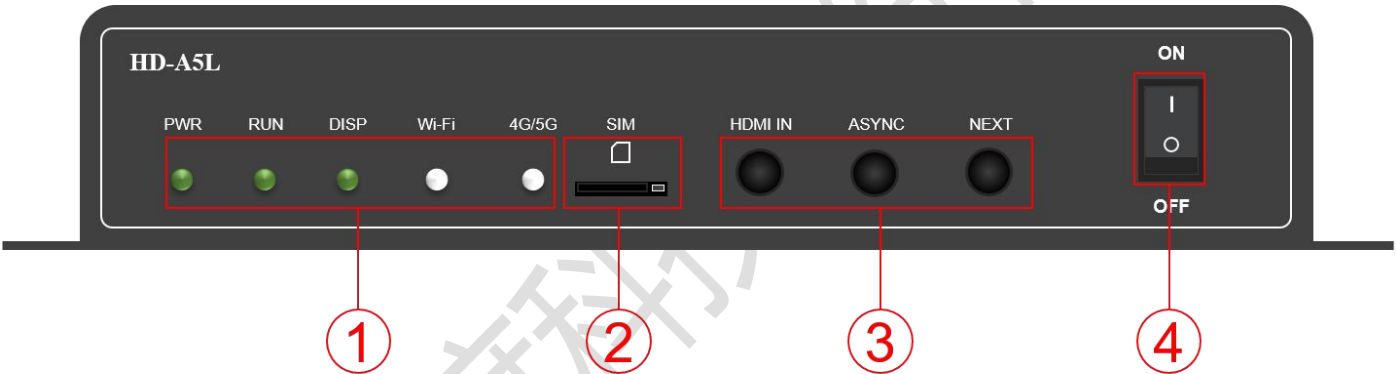
1. 标配 2 路千兆输出网口，直接级联 HD-R 系列接收卡控制显示屏；
2. 最大控制范围 130 万像素，水平最大（打折）支持 16384 像素，垂直最大支持 8192 像素；
3. 1 路 TRS 3.5mm 标准双声道音频输出。

功能：

- 1. 标配 Wi-Fi，支持手机 APP 无线控制（支持 STA 模式，在该模式下可设备可连接到附近的 Wi-Fi 网络）；
- 2. 支持多路视频窗口播放（最多支持 2 路 4K 或 6 路 1080P 或 10 路 720P 或 20 路 360P）；
- 3. 支持同步、异步切换播放；
- 4. 支持选配 4G/5G（选配）接入小灰云平台实现互联网远程集群管理。

三、外观说明

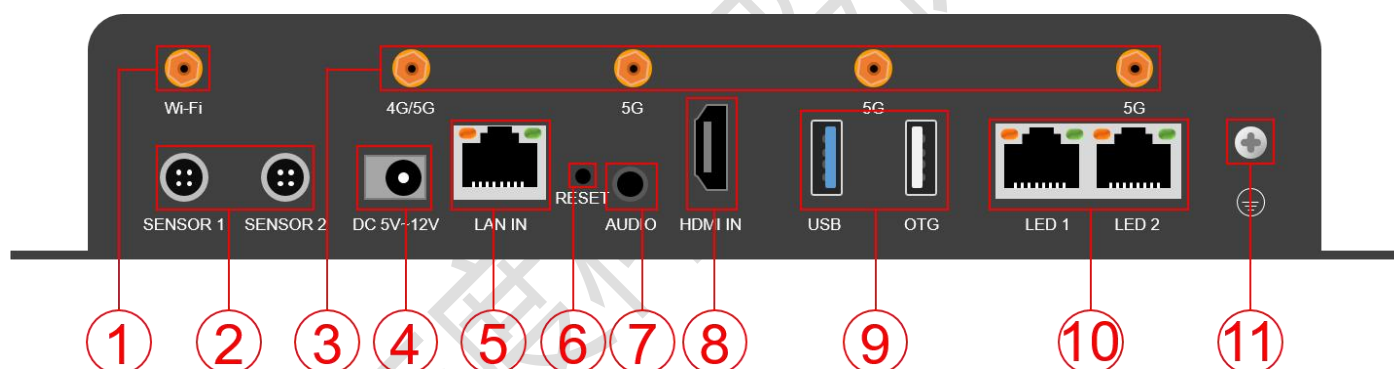
前面板：



| 序号 | 名称    | 说明                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 工作指示灯 | <p>PWR：电源指示灯，绿灯常亮，电源输入正常</p> <p>RUN：系统运行灯，绿灯闪烁，操作系统运行正常；绿灯长亮或不亮系统运行异常</p> <p>DISP：显示指示灯，绿灯闪烁，FPGA 系统运行正常；绿灯长亮或不亮系统运行异常</p> <p>Wi-Fi：无线指示灯，AP 模式下，绿灯闪烁；STA 模式下，绿灯常亮</p> <p>红灯闪烁 Wi-Fi 异常，灯不亮；Wi-Fi 桥接不上服务器，黄灯常亮</p> |

|   |        |                                                                                        |
|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        | 4G/5G：通信网络指示灯，绿灯常亮，连接云服务器成功；黄灯常亮，连不上云服务；红灯常亮，无信号或 SIM 欠费或无法拨号；红灯闪烁，检测不到 SIM；灯不亮，检测不到模块 |
| 2 | SIM 卡槽 | Micro SIM 卡卡槽，提供 4G/5G 联网，实现远程控制（选配 4G/5G 模块）                                          |
| 3 | 功能按键   | HDMI IN：HDMI 信号输入，同步播放<br>ASYNC：异步模式切换<br>NEXT：切换节目播放                                  |
| 4 | 电源开关   | 控制播放盒电源，ON 为接通电源，OFF 为断开电源                                                             |

#### 后面板：

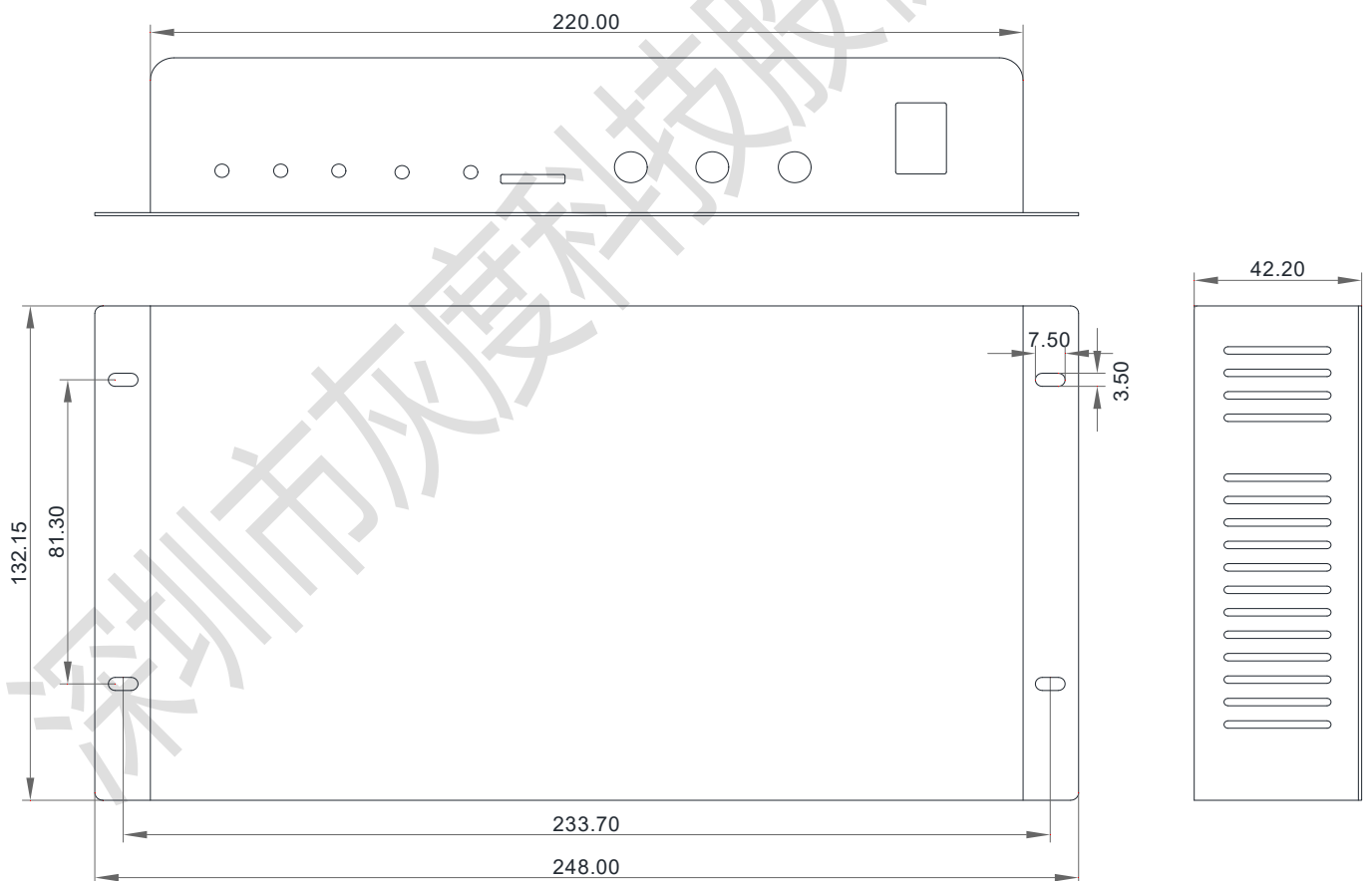


| 序号 | 名称       | 说明                                                  |
|----|----------|-----------------------------------------------------|
| 1  | Wi-Fi 天线 | 连接 Wi-Fi 天线，增强无线信号                                  |
| 2  | 传感器      | 外接温度、湿度、亮度、风速、风向、噪音、PM2.5、PM10、CO <sub>2</sub> 等传感器 |
| 3  | 4G/5G 天线 | 连接 4G/5G 天线（4G 配 1 根天线，5G 配 4 根天线，选配）               |
| 4  | 电源       | 5V 3A ,12V 1.5A                                     |
| 5  | 输入网口     | 千兆输入网口，连接电脑调试和发布节目，可用于接入局域网或互联网                     |
| 6  | 复位       | 复位针孔                                                |

|    |      |                                                                         |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 音频输出 | TRS 3.5mm 标准双声道音频输出口                                                    |
| 8  | HDMI | HDMI IN: HDMI1.4 同步信号输入接口, 支持自适应缩放                                      |
| 9  | USB  | USB: USB3.0, 用于更新节目、插播节目或扩展容量<br>OTG: 用于调试或者升级固件 (默认 USB 2.0 功能, 出厂可配置) |
| 10 | 输出网口 | 千兆输出网口, 与 HD-R 系列接收卡级联                                                  |
| 11 | 地线   | 地线连接口                                                                   |

## 四、产品参数

尺寸 (mm) :



公差:  $\pm 0.3$  单位: mm

## 五、产品参数

### 1. 产品规格:

|      |                                                                                                                                                                            |                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 电气参数 | 输入电源                                                                                                                                                                       | DC 5V-12V          |
|      | 最大功耗                                                                                                                                                                       | 18W                |
| 存储空间 | 运行内存                                                                                                                                                                       | 2GB                |
|      | 内部存储                                                                                                                                                                       | 16GB               |
| 存储环境 | 温度                                                                                                                                                                         | -40℃ ~ 80℃         |
|      | 湿度                                                                                                                                                                         | 0%RH ~ 80%RH (无冷凝) |
| 工作环境 | 温度                                                                                                                                                                         | -40℃ ~ 70℃         |
|      | 湿度                                                                                                                                                                         | 0%RH ~ 80%RH (无冷凝) |
| 包装信息 | <p>清单:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1×A5L</li><li>1×HDMI 线</li><li>1×电源适配器</li><li>1×Wi-Fi 天线</li><li>1×合格证</li></ul> <p>说明: 4G/5G 天线随 4G/5G 模块选配 1 根/4 根</p> |                    |
| 尺寸   | 248mm×132.7mm×42.3mm                                                                                                                                                       |                    |
| 净重   | ≈1140g                                                                                                                                                                     |                    |

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| <b>防护等级</b> | IP20<br><br>请注意防水，例如防止水滴入产品，不要淋湿或冲洗产品                   |
| <b>系统软件</b> | Android11.0 操作系统软件<br><br>Android 终端应用软件<br><br>FPGA 软件 |

## 2. 图片解码规格：

| 类别   | 解码                    | 尺寸                             | 格式       | 备注                                        |
|------|-----------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| JPEG | JFIF file format 1.02 | 96x32pixels to 817x8176 pixels | JPG、JPEG | 不支持非隔行扫描，支持 SRGB<br>JPEG，支持 AdobeRGB JPEG |
| BMP  | BMP                   | 无限制                            | BMP      | NA                                        |
| GIF  | GIF                   | 无限制                            | GIF      | NA                                        |
| PNG  | PNG                   | 无限制                            | PNG      | NA                                        |
| WEBP | WEBP                  | 无限制                            | WEBP     | NA                                        |

## 3. 视频解码规格：

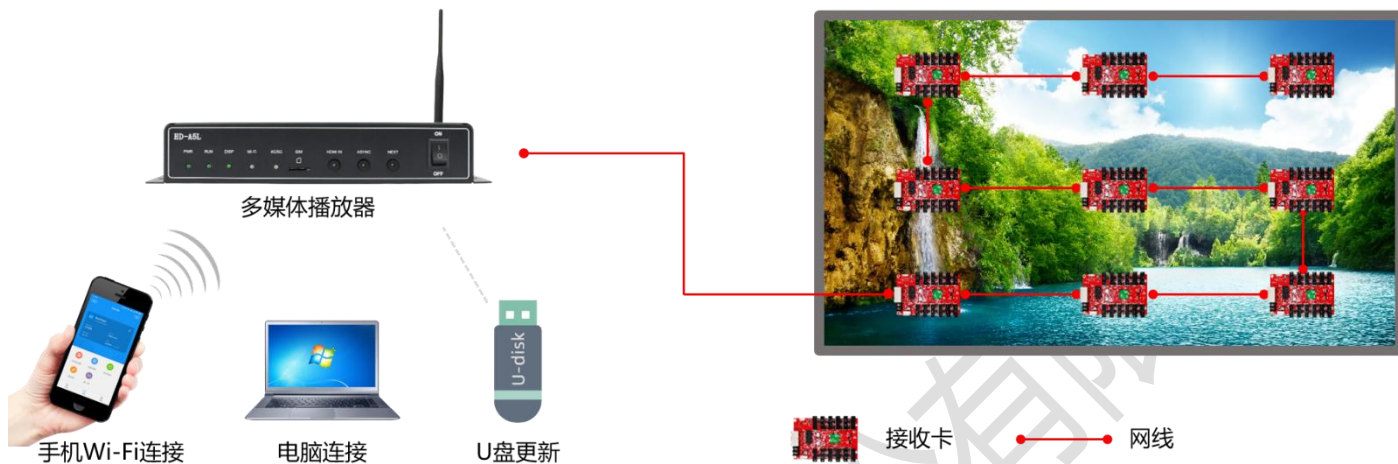
| 类别       | 解码       | 分辨率                              | 最大帧率  | 最大比特率    | 格式                  | 备注              |
|----------|----------|----------------------------------|-------|----------|---------------------|-----------------|
| MPEG-1/2 | MPEG-1/2 | 48x48 pixels to 1920x1088 pixels | 30fps | 80Mbps   | DAT、MPG、VOB、TS      | 支持 Field Coding |
| MPEG-4   | MPEG-4   | 48x48 pixels to 1920x1088 pixels | 30fps | 38.4Mbps | AVI、MKV、MP4、MOV、3GP | 不支持 MS、MPEG4，   |

|                |                |                                                                             |                 |          |                                    |                                     |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                |                |                                                                             |                 |          |                                    | v1/v2/v3、GMC                        |
| H.264/AVC      | H.264          | 48×48 pixels<br>to 4096×2304<br>pixels                                      | 2304P@6<br>0fps | 80Mbps   | AVI、MKV、MP4、<br>MOV、3GP、TS、<br>FLV | 支持 Field<br>Coding、<br>MBAFF        |
| MVC            | H.264<br>MVC   | 48×48 pixels<br>to 4096×2304<br>pixels                                      | 2304P@6<br>0fps | 100Mbps  | MKV 、 TS                           | 只支持 Stereo<br>High Profile          |
| H.265/HEVC     | H.265/HE<br>VC | 64×64 pixels<br>to 4096×2304<br>pixels                                      | 2304P@6<br>0fps | 100Mbps  | MKV 、 MP4、<br>MOV 、 TS             | 支持 Main<br>Profile、 Tile &<br>Slice |
| GOOGLE<br>VP8  | VP8            | 48×48 pixels<br>to 1920×1088<br>pixels                                      | 30fps           | 38.4Mbps | WEBM 、 MKV                         | NA                                  |
| GOOGLE<br>VP9  | VP9            | 64×64 pixels<br>to 4096×2304<br>pixels                                      | 60fps           | 80Mbps   | WEBM 、 MKV                         | NA                                  |
| H.263          | H.263          | SQCIF(128×9<br>6)<br>QCIF(176×14<br>4)<br>CIF(352×288)<br>4CIF(704×57<br>6) | 30fps           | 38.4Mbps | 3GP、MOV、MP4                        | 不支持 H.263+                          |
| VC-1           | VC-1           | 48×48 pixels<br>to 1920×1088<br>pixels                                      | 30fps           | 45Mbps   | WMV、ASF、TS、<br>MKV、AVI             | NA                                  |
| MOTION<br>JPEG | MJPEG          | 48×48 pixels<br>to 1920×1088<br>pixels                                      | 60fps           | 60Mbps   | AVI                                | NA                                  |

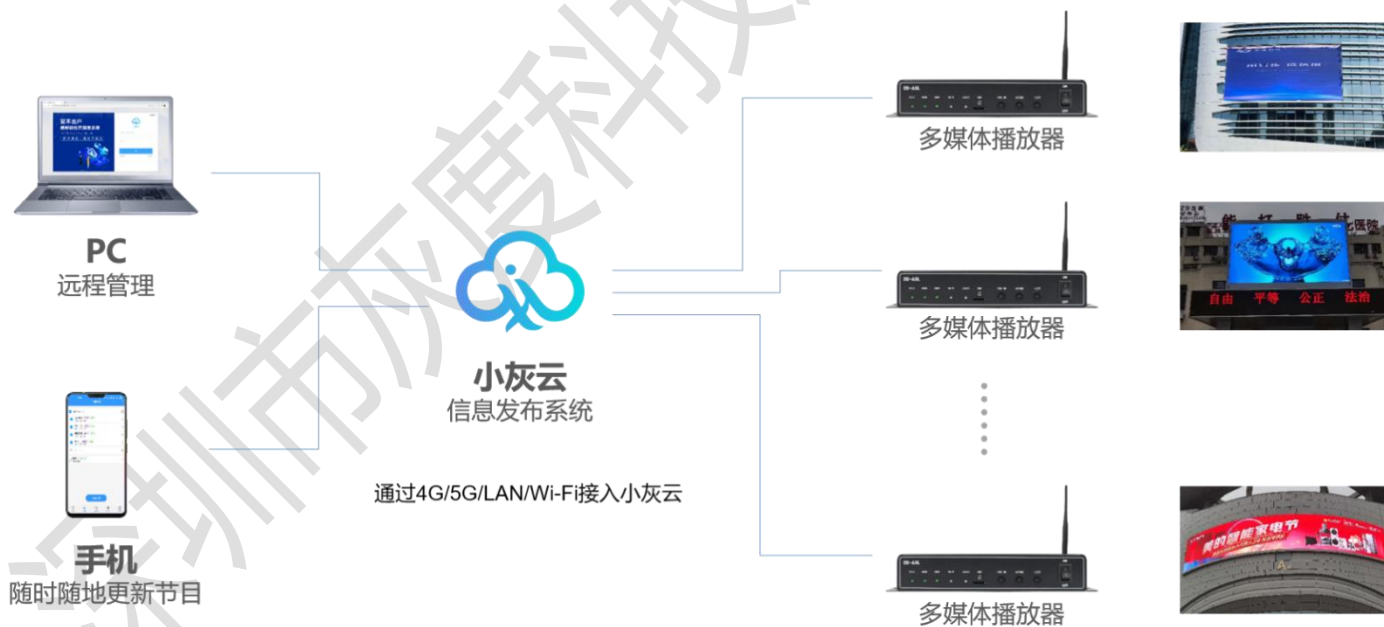


## 六、应用场景

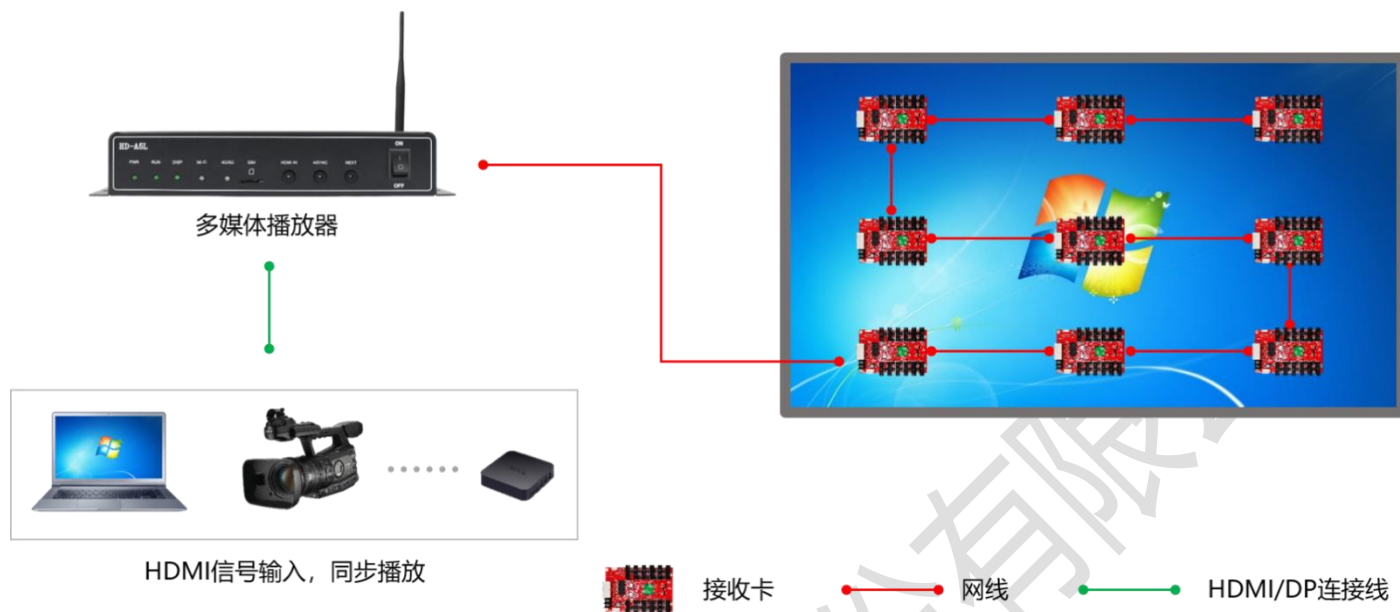
1. 单机控制，支持 Wi-Fi、网口直连、USB 接口进行通信。



2. 集群控制，支持互联网远程控制。



3. 同步控制，通过 HDMI 信号输入，同步播放。



## 七、产品外观





#### 说明:

欢迎选择灰度科技产品，规格书中产品图片与实物外观可能存在差异（如接口盖帽、天线安装等），请以实物为准，如有疑问请联系技术支持或业务员确认。